МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №3

Специальность системы управления информацией

Выполнил

А. Д. Ребенков,

студент группы АС-68/24

Проверил

А. А. Крощенко,

ст. преп. Кафедры ИИТ,

«__» _____2026 г.

Брест 2026

**Цель работы:** На практике сравнить работу нескольких алгоритмов классификации, таких как метод k-ближайших соседей (k-NN), деревья решений и метод опорных векторов (SVM). Научиться подбирать гиперпараметры моделей и оценивать их влияние на результат.

**Задачи:**

1. Загрузить датасет по варианту;
2. Разделить данные на обучающую и тестовую выборки;
3. Обучить на обучающей выборке три модели: k-NN, Decision Tree и SVM;
4. Для модели k-NN исследовать, как меняется качество при разном количестве соседей (k);
5. Оценить точность каждой модели на тестовой выборке;
6. Сравнить результаты, сделать выводы о применимости каждого метода для данного набора данных.

**Вариант 8**

- Seeds
- Классифицировать семена на три сорта пшеницы (Kama, Rosa, Canadian) на основе их геометрических параметров
- Задания:
  1. Загрузите и стандартизируйте данные;
  2. Разделите выборку на обучающую и тестовую;
  3. Обучите три классификатора;
  4. Сравните общую точность (accuracy) всех трех моделей;
  5. Визуализируйте данные в 2D (например, с помощью PCA), раскрасив точки в соответствии с предсказаниями лучшей модели.

**Код программы:**

```
import os

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.model_selection import train_test_split

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier

from sklearn.svm import SVC

from sklearn.metrics import accuracy_score

from sklearn.decomposition import PCA
```

```
script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
csv_path = os.path.join(script_dir, 'Seed_Data.csv')

df = pd.read_csv(csv_path)
X = df.drop(columns=['target'])
y = df['target']

scaler = StandardScaler()
X_scaled = scaler.fit_transform(X)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X_scaled, y, test_size=0.3, random_state=42, stratify=y
)

best_k = 1
best_knn_acc = 0
for k in range(1, 15):
    knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=k)
    knn.fit(X_train, y_train)
    acc = knn.score(X_test, y_test)
    if acc > best_knn_acc:
        best_knn_acc = acc
        best_k = k

models = {
    'k-NN': KNeighborsClassifier(n_neighbors=best_k),
    'Decision Tree': DecisionTreeClassifier(random_state=42),
    'SVM': SVC(kernel='rbf', random_state=42)
}

results = {}
```

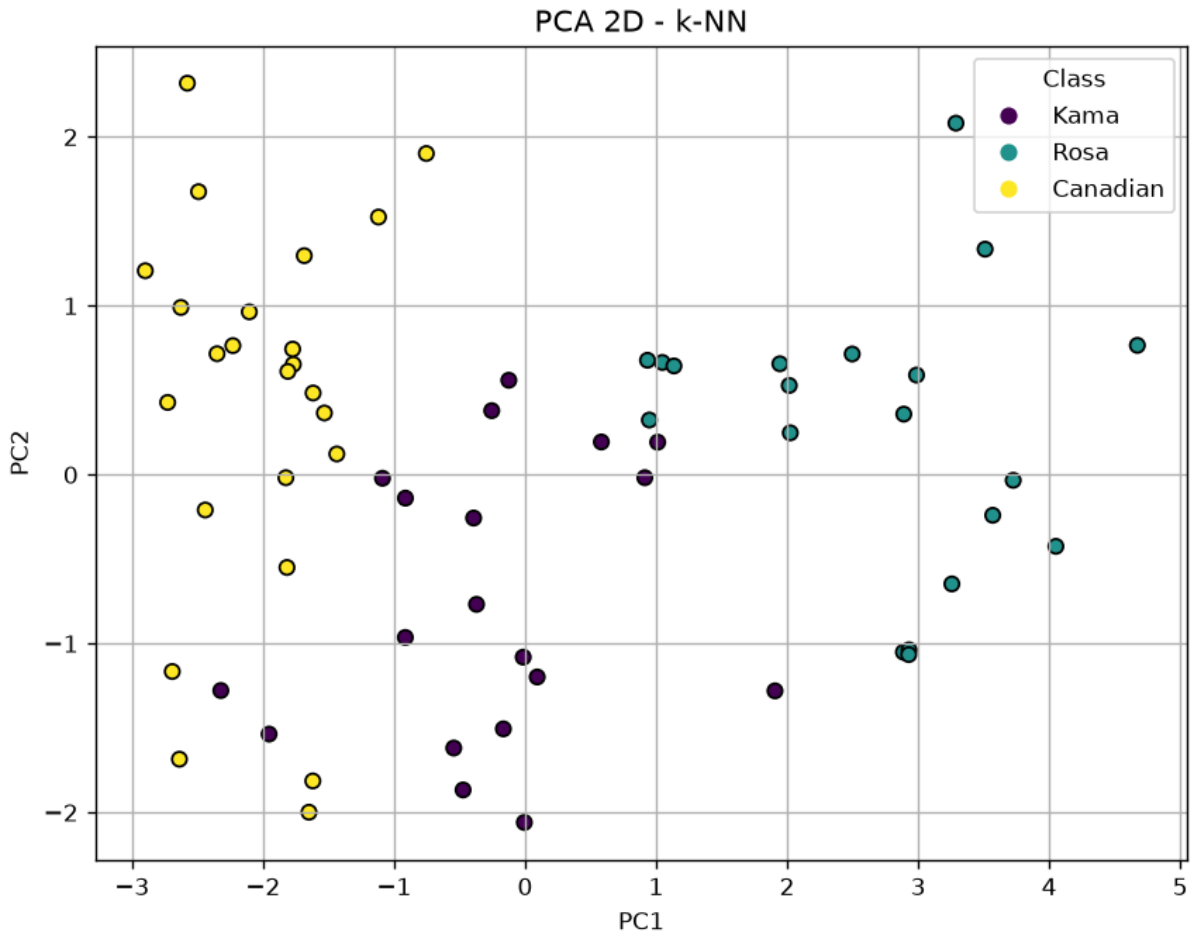
```
for name, model in models.items():
    model.fit(X_train, y_train)
    y_pred = model.predict(X_test)
    acc = accuracy_score(y_test, y_pred)
    results[name] = (model, acc, y_pred)
    print(f"{name}: Accuracy = {acc:.4f}")


best_model_name = max(results, key=lambda name:
results[name][1])
best_model, _, y_best_pred = results[best_model_name]

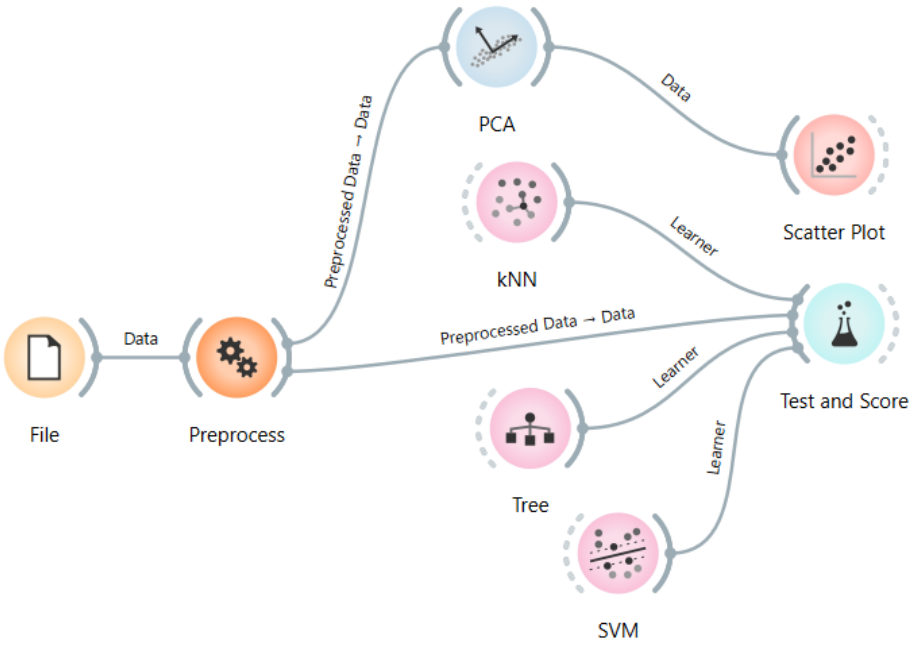

pca = PCA(n_components=2, random_state=42)
X_test_pca = pca.fit_transform(X_test)


plt.figure(figsize=(8, 6))
scatter = plt.scatter(X_test_pca[:, 0], X_test_pca[:, 1],
c=y_best_pred, cmap='viridis', edgecolor='k')
plt.legend(handles=scatter.legend_elements()[0], labels=['Kama',
'Rosa', 'Canadian'], title="Class")
plt.title(f"PCA 2D - {best_model_name}")
plt.xlabel("PC1")
plt.ylabel("PC2")
plt.grid(True)
plt.show()
```

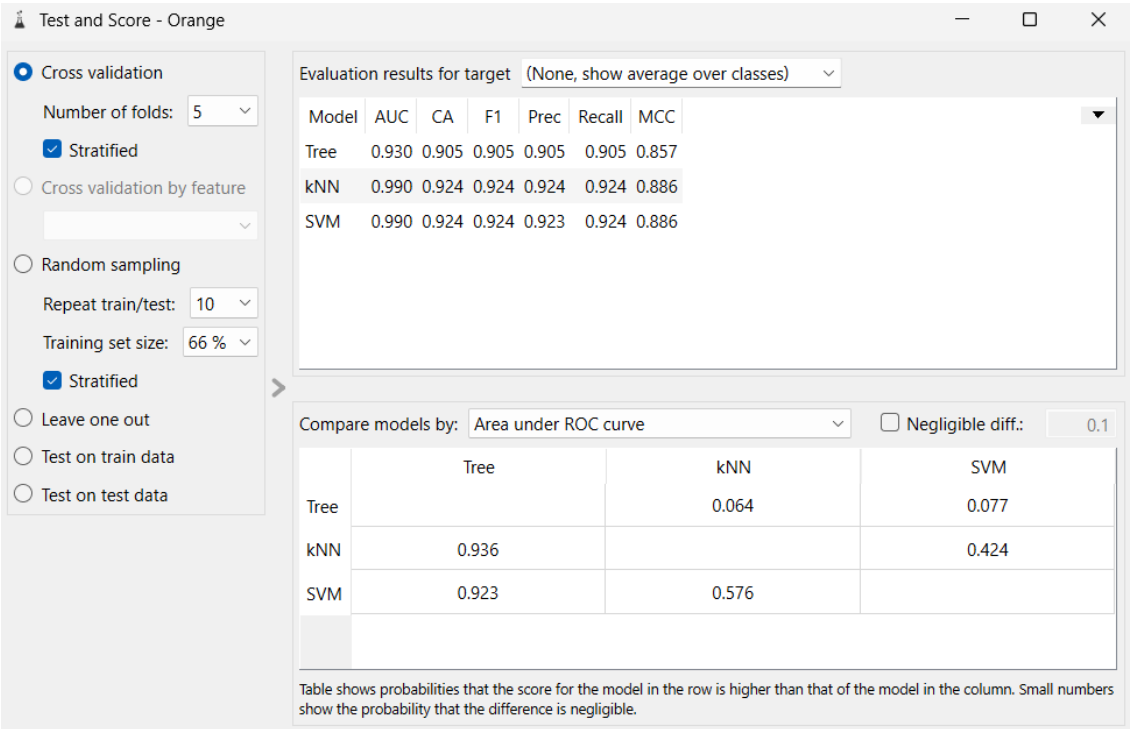
**Рисунки с результатами работы программы и визуализации Orange Data Mining:**




```
k-NN: Accuracy = 0.9048
Decision Tree: Accuracy = 0.8889
SVM: Accuracy = 0.8730
```






**Вывод:** на практике сравнил работу нескольких алгоритмов классификации, таких как метод k-ближайших соседей (k-NN), деревья решений и метод опорных векторов (SVM). Научился подбирать гиперпараметры моделей и оценивать их влияние на результат.